

Application de l'intégration numérique en pluviométrie

20 septembre 2025

Le but du B.E. est d'estimer la quantité totale de pluie tombée sur une région D à partir de mesures de pluviométrie faites sur un ensemble de noeuds distincts répartis sur D .

1 Intégration d'une grandeur interpolée sur un domaine 1D

Dans une première approche, on suppose que le domaine D est unidimensionnel. On construit à partir des noeuds d'échantillonnage de la grandeur $Q(x)$, un maillage éléments finis à base de segments de droite (Fig. ??).

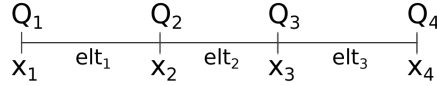


FIGURE 1 – décomposition du domaine en NE=3 éléments

La description d'un maillage en éléments finis se fait, de manière générale, par l'intermédiaire de deux tableaux, la table des coordonnées et la table de connectivité.

La première contient les positions des noeuds. Ici, on lui adjoint les valeurs échantillonnées de $Q(x)$ aux noeuds :

noeud i	abscisse x_i	Q_i
1	x_1	Q_1
2	x_2	Q_2
3	x_3	Q_3
4	x_4	Q_4

TABLE 1 – table de coordonnées et des valeurs échantillonnées

La seconde table dite de connectivité associe à chaque élément e la liste des NBN noeuds lui appartenant :

élément e	I	II
1	1	2
2	2	3
3	3	4

TABLE 2 – table de connectivité

La quantité de pluie intégrée, notée ci-après I , s'écrit comme une somme d'intégrales élémentaires sur chaque élément e :

$$I = \int_D Q(x) dx = \sum_{e=1}^{NE} \int_e Q_e(x) dx = \sum_{e=1}^{NE} I_e \quad (1)$$

Pour calculer l'intégrale élémentaire I_e sur un élément donné e , on lui associe un élément de référence (voir Fig. 2).

$$I_e = \int_e Q_e(x) dx = \int_{-1}^1 Q(x(u)) \frac{dx}{du} du \quad (2)$$

Pour simplifier, $Q(x(u))$ dans l'élément e , est noté dans la suite $Q_e(u)$.

Il faut ensuite définir la transformation géométrique $u \xrightarrow{T} x(u)$. La plus simple est une transformation affine :

$$x(u) = x_I L_I(u) + x_{II} L_{II}(u) = \sum_{ie=I}^{NBN} x_{ie} L_{ie}(u) \quad (3)$$

où $L_I = \frac{1-u}{2}$ et $L_{II} = \frac{1+u}{2}$. Le déterminant jacobien associé à la transformation T s'écrit :

$$\frac{dx}{du} = \frac{x_{II} - x_I}{2} = \det J(u) \quad (4)$$

On remarque que dans ce cas particulier d'éléments 1D affines par morceaux ($P1$ de Lagrange), $\det J$ ne dépend pas de u .

Pour effectuer l'intégration, on a besoin d'estimer $Q_e(u)$ en tout point de l'élément de référence. On l'approxime en effectuant une interpolation linéaire à partir de ses valeurs aux noeuds de l'élément. Autrement dit :

$$Q_e(u) = Q_I L_I(u) + Q_{II} L_{II}(u) = \sum_{ie=I}^{NBN} Q_{ie} L_{ie}(u) \quad (5)$$

L'estimation de l'intégrale élémentaire I_e est calculée numériquement en utilisant la méthode de Gauss :

$$I_e = \int_{-1}^1 Q_e(u) \det J(u) du = \sum_{k=1}^{NPI} Q_e(u_k) w_k \det J(u_k) \quad (6)$$

Après remplacement de $Q_e(u)$ par sa valeur interpolée, on obtient :

$$I_e = \sum_{k=1}^{NPI} \left(\sum_{ie=1}^{NBN} Q_{ie} L_{ie}(u_k) \right) w_k \det J(u_k) \quad (7)$$

Finalement, l'intégrale sur tout le domaine D est obtenue après assemblage de toutes les intégrales élémentaires I_e :

$$I = \sum_{e=1}^{NE} I_e \quad (8)$$

Remarque : en 2D et 3D, on note $\alpha_{ie}(u)$ les polynômes de lagrange.

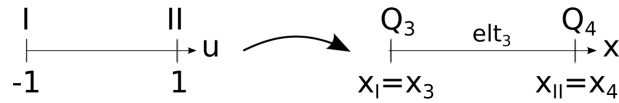


FIGURE 2 – passage de l'élément de référence à l'élément réel

2 Implémentation

2.1 Structure de données

Le domaine d'intégration 1D est maillé avec des segments jointifs à 2 noeuds. La structure `fem` contient la description complète du maillage. `fem.NP` et `fem.NE` retournent respectivement le nombre total de noeuds et le nombre d'éléments.

La table de coordonnées est implémentée sur la forme du tableau `fem.noeud(1 : fem.NP)`. L'abscisse du noeud `np ∈ [1, fem.NP]` est donné par `fem.noeud(np).x`.

Le tableau `fem.elc(1 : fem.NE)` contient pour chaque élément `ne` :

- sa dimension `fem.elc(ne).TYP`,
- son nombre de noeuds `fem.elc(ne).NBN`,
- le numéro de région `fem.elc(ne).NRG` auquel l'élément `ne` appartient et
- sa table de connectivité `fem.elc(ne).ind(ie)` avec `ie ∈ [1, fem.elc(ne).NBN]`

Le tableau `fem.sol(1 : fem.NP)` contient l'échantillonnage de la grandeur à intégrer, en chaque noeud du maillage.

Les données nécessaires pour le programme d'intégration, c'est à dire le maillage et les valeurs de la grandeur aux noeuds sont contenues dans le fichier `mesh.pro`. La lecture est effectuée par la fonction `lecture_probleme.m`

Listing 1 – lecture des données du problème

```
function [fem, err]=lecture_probleme(nomfich)

clear fem;

5 fich = fopen(nomfich);
if ( fich == -1 )
    message=strcat('Nom de fichier invalide :', nomfich);
    questdlg(message, ' ', 'OK', 'OK');
    err = 1;
10 else
    %Lecture des coordonnees des noeuds
    comment = fscanf(fich, '%s', [1]);
    fem.NP = fscanf(fich, '%d', [1]);
    for np=1:fem.NP
15         n = fscanf(fich, '%d', [1]);
        noeud.x=fscanf(fich, '%f', [1]);
        % a corriger aussi ds fem car np au lieu de n
        fem.noeud(n)=noeud;
    end;
20
    %Lecture des informations relatives aux elements surfaciques & lineiques
    comment = fscanf(fich, '%s', [1]);
    fem.NE = fscanf(fich, '%d', [1]);
    for ne=1:fem.NE
25         elt.TYP = fscanf(fich, '%d', [1]);
        elt.NBN = fscanf(fich, '%d', [1]);
        elt.NRG = fscanf(fich, '%d', [1]);
        for nbn=1:elt.NBN
30             elt.ind(nbn)=fscanf(fich, '%d', [1]);
        end;
        fem.elc(ne)=elt;
    end;

    %Lecture des valeurs aux noeuds
35    comment = fscanf(fich, '%s', [1]);
    for np=1:fem.NP
```

```

        fem.sol(np)=fscanf(fich,'%f',[1]);
    end;
40    err = 0;
end;

```

Listing 2 – fichier 'mesh.pro'

```

NOEUDS
4          % fem.NP
1      0.0      % n    fem.noed(n).x
2      13.2
5 3      22.2
4      39.9

ELEMENTS_LINEAIQUES
3          % fem.NE
10 1      2      1      1      2
1      2      1      2      3
1      2      1      3      4

VALEURS_AUX_NOEUDS
15 4.62
3.81
4.76
5.45

```

2.2 polynômes de Lagrange sur le segment à deux noeuds

Pour chaque élément `ne`, la fonction `polynomes_L2.m` retourne une structure de données `gauss`. Celle-ci contient comme données membres : le nombre de points d'intégration (de Gauss) `NPI` et pour chacun d'eux, la valeur du déterminant jacobien et le poids associé.

Listing 3 – polynômes de Lagrange

```

function [gauss]=polynomes_L2(fem,ne)

% Nombre de noeuds dans l'element e
NBN=fem.elc(ne).NBN;
5
% Nombre de points d integration
NPI=2;

% Coordonnees des 2 points d integration
10 u = [-1/sqrt(3) 1/sqrt(3)];
% poids de Gauss
pds = [1. 1.];

%calcul des polynomes de Lagrange aux points d'integration
15 for npi=1:NPI
    % Polynomes aux noeuds I,II
    alpha(1,npi)=(1-u(npi))/2;
    alpha(2,npi)=(1+u(npi))/2;
end;
20
dalga_du=zeros(NBN,NPI);

% derivees polynomes de Lagrange P1 dans l'element de reference

```

```

25  for npi=1:NPI
    % dalpha_du(ie, npi) derivee par rapport a u
    % du polynome de Lagrange calculee au point de Gauss npi
    dalpha_du(1, npi)=-0.5;
    dalpha_du(2, npi)=+0.5;
end;

30  % detJ : determinant de la matrice Jacobienne aux points d integration
    detJ=zeros(NPI,1);
    % Abscisse des points de Gauss
    xg=zeros(1, NPI);

35  for ie=1:NBN
    e=fem.elc(ne);
    iglobal=e.ind(ie);
    xp(ie) = fem.noed(iglobal).x;
40  end

    for npi=1:NPI
        x = 0.;
        dx_du = 0.;
45        for ie = 1:NBN
            x=x+alpha(ie, npi)*xp(ie);
            dx_du = dx_du + dalpha_du(ie,npi)*xp(ie);
        end

50        % abscisse du point de Gauss npi
        xg(npi)=x;

        % determinant de la matrice Jacobienne au point npi
        detJ(npi)=dx_du;
55    end;

    gauss.NPI=NPI;           % nombre de points de Gauss = 2

    gauss.detJ=detJ;         % tableau = valeur de detJ(k)
                                % k numero du point de Gauss

60    gauss.pds=pds;          % tableau = valeur de w(k)

    gauss.alpha=alpha;       % matrice = gauss.alpha(ie, k)
                                % ie dans {I, II}, k dans [1, gauss.NPI]
65    gauss.x=xg;             % tableau = gauss.x(k) abscisse du point de
                                % Gauss k dans l'element reel

```

3 Travail à réaliser

Listing 4 – integrale élémentaire

```

function [Ie]=integrale(fem,ne)
% Calcul de l integrale de la fonction Ie sur l'element ne
% fem : structure elements finis
% ne : numero de l element
5
Ie = 0.;

```

```

% chargement des polynomes de Lagrange pour le segment a 2 noeuds
% du determinant jacobien et du poids associes a chaque point
10 % de Gauss
[gauss]=polynomes_L2(fem,ne);

NPI=gauss.NPI;
NBN=fem.elc(ne).NBN;
15 % calcul de l integrale sur l'element
% A COMPLETER

```

Les taches à réaliser sont :

1. Comprendre la structure du fichier `mesh.pro` et les fonctions fournies.
2. Définir un algorithme de principe permettant de calculer de l'intégrale I à partir des intégrales élémentaires I_e .
3. Compléter la fonction `integrale.m` qui effectue le calcul de l'intégrale élémentaire selon l'équation (??).
4. Compléter la fonction `solution.m` qui somme les contributions de toutes les intégrales élémentaires.
5. Exécuter le programme principal `PRECIPITATION_main.m` et modifier le fichier `mesh.pro` pour valider le développement que vous avez réalisé.
6. La fonction `polynomes_L2.m` utilise 2 points de Gauss, est-ce bien nécessaire ? Justifier.

Listing 5 – programme principal

```

% INTEGRATION NUMERIQUE - METHODE DE GAUSS - INTERPOLATION PAR
% POLYNOMES DE LAGRANGE - ORDRE 1 SUR SEGMENT
% 1 OU 2 POINTS D INTEGRATION SUR SEGMENT
% PROGRAMME DE CALCUL DE LA HAUTEUR MOYENNE DE PRECIPITATION
5 %
clear all;
close all;
clc

10 % nom : nom du fichier contenant le maillage et la solution aux noeuds
nom='mesh.pro';

% lecture maillage + valeurs aux noeuds
[fem, err]=lecture_probleme(nom);
15 % affichage maillage avec numerotation des noeuds et des elements
affichage_maillage(fem);

% calcul de l'integrale
20 I=solution(fem);

% affichage
disp(['Integrale : ' num2str(I)]);

```

4 Extension

On généralise l'étude pour calculer des intégrales de la forme $I_n = \int_D Q(x) x^n dx$, modifier le programme en conséquence. Comment se comporte-t-il en fonction de n ? L'intégration de l'interpolée P_1 de $Q(x)$ est-elle toujours exacte?